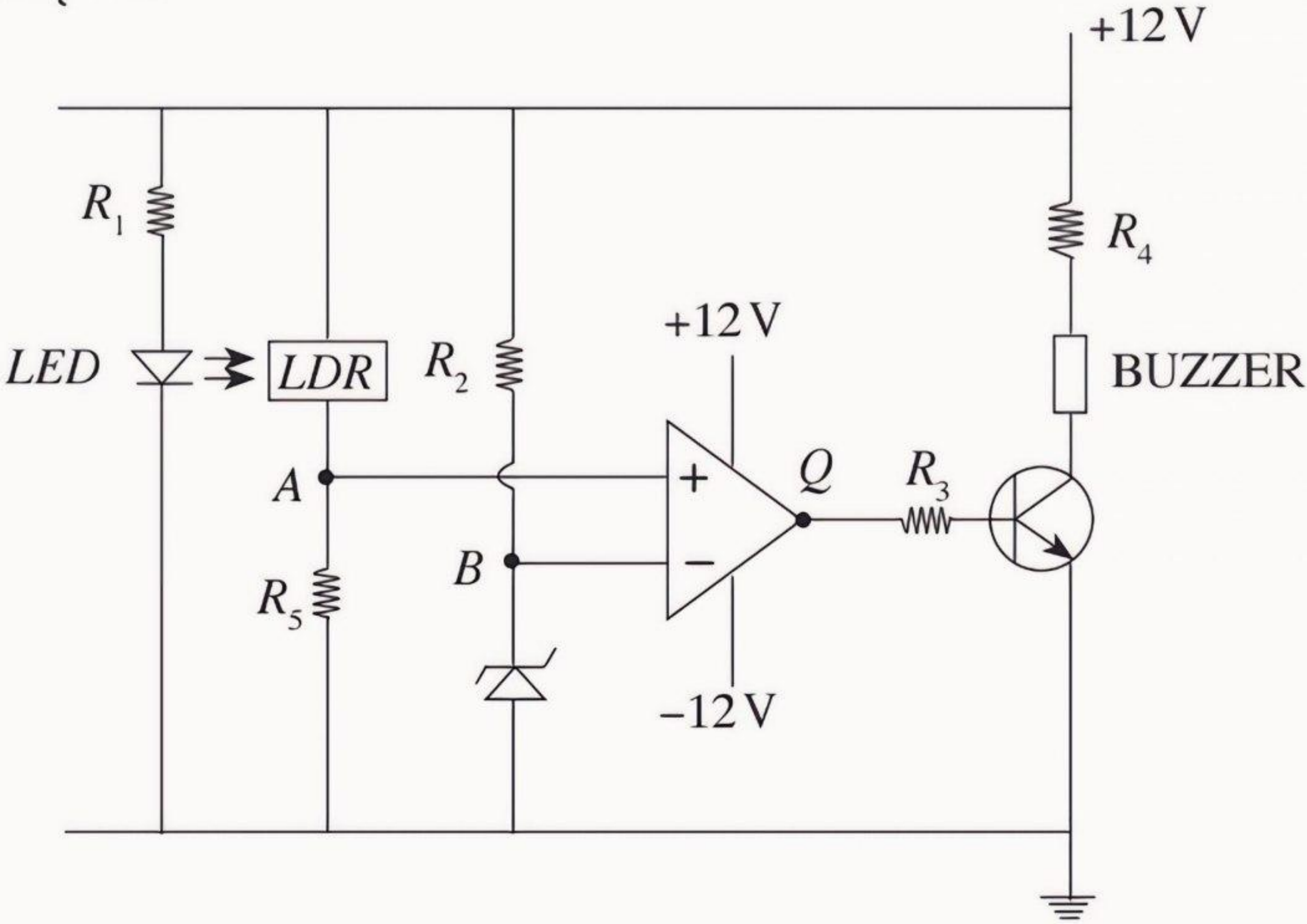


(b) පහත දැක්වෙන්නේ නිවසක ගේට්ටුවක් විවෘත කිරීමේදී නිවස තුළ සිටින අයෙකුට ඒ බව දැන ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි ආරක්ෂක පරිපථයකි. ගේට්ටුව විවෘත වන විට නිවසේ සවිකොට ඇති බසරය (සිනුව) නාද වේ.



ගේට්ටුව වසා ඇති විට, ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයෙන් (*LED*) නිකුත්වන ආලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධය (*LDR*) මත පතිත වේ. *LED* හි ආලෝකයට පමණක් නිරාවරණය වන විට, *LDR* හි ප්‍රතිරෝධය අඩු අගයක් වන අතර එවිට ඒ හරහා විභව බැස්ම $6V$ කි. *LDR* මත ආලෝකය පතිත නොවන විට එහි ප්‍රතිරෝධය වැඩි අගයක් වන අතර එවිට එය හරහා විභව බැස්ම $9V$ කි. කාරකාත්මක වර්ධකයේ අපවර්තන අග්‍රය වෙත නියත වෝල්ටීයතාවක් (V_B) ලබා දීමට සෙන්ර් ඩයෝඩයක් භාවිත කෙරේ. එය අපවර්තන නොවන අග්‍රයෙහි වෝල්ටීයතාව (V_A) සමඟ සැසඳුම් වෝල්ටීයතාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

- (i) *LED* දැල්වෙන විට එය හරහා ගලන ධාරාව $10mA$ ද එවිට එය හරහා විභව බැස්ම $2V$ ද වේ නම් R_1 ප්‍රතිරෝධකයේ අගය සොයන්න.
- (ii) *LED* මගින් නික්මෙන ආලෝකය *LDR* මත පතිත නොවන විට A හි විභවය සොයන්න.
- (iii) (I) $V_A > V_B$,
 (II) $V_A < V_B$
 වන විට Q හි වෝල්ටීයතාවේ විශාලත්වය සහ ධ්‍රැවීයතාව ලියා දක්වන්න.
- (iv) (I) පරිපථයේ සිනුව නාද වීමට, (iii)හි සඳහන් අවශ්‍යතා දෙක අතුරින් කුමක් සපුරාලිය යුතු ද?
 (II) ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.
- (v) (I) පරිපථයෙන් සිදුවන කාර්යය සපුරාලීම සඳහා $2.7V$, $4.8V$ හා $6.8V$ යන සෙන්ර් වෝල්ටීයතා සහිත සෙන්ර් ඩයෝඩවලින් කුමක් තෝරා ගත යුතු ද?
 (II) ඔබේ තෝරා ගැනීමට හේතුව කුමක් ද?
- (vi) ඉහත (v) (I)හි යොදා ගත් සෙන්ර් ඩයෝඩයේ ඝෂමතාව $0.5W$ නම්,
 (I) එය හරහා යැවිය හැකි උපරිම ධාරාව සොයන්න.
 (II) එවිට R_2 හි අගය කොපමණ ද?